📌 GIS / **Quiz 0.** Conocimiento

Taller 0. Introducción y Conceptos Básicos
R.TSIG/activity/GISBasic/Readme.md
R.IAMB/activity/GISBasic/Readme.md

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada
- TSIG_PlantillaInformeTecnico.docx
- PYAS_PlantillaInformeTecnico.docx
- IAMB_PlantillaInformeTecnico.docx
- TSIG_Georreferenciacion.xlsx
- Preguntas de selección múltiple: tener en cuenta que para validar la pregunta deberá marcar todas las respuestas correctas, de lo contrario, la pregunta no será validada como correcta. Para conocer el número de respuestas correctas a marcar, puede guiarse por el total de puntos que vale la pregunta

* Indicates required question

1. Email *

2. 🎓 Nombre completo y código de alumno *

   - Ingrese sus nombres y apellidos
   - Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada

3. 1. ¿Cuáles son los 3 tipos básicos de representación vectorial utilizados en la codificación de sistemas geográficos GIS y/o CAD? * 3 points

Tick all that apply.

- [ ] Punto
- [ ] Línea
- [ ] Polígono
- [ ] Ráster o arreglo de celdas
- [ ] Shapefile

4. 2. ¿En ArcGIS y QGIS, los valores en campos numéricos almacenados en las tablas de atributos * 1 point son fácilmente identificables debido a que se encuentran alineados a la?

- Pista: Se alinean como los datos numéricos en celdas de Microsoft Excel

Mark only one oval.

- ( ) Derecha
- ( ) Izquierda
- ( ) Centro

5. 3. Seleccione las aplicaciones que componen el paquete ArcGIS 10 Desktop de ESRI * 4 points

- Pistas: No seleccione versiones que dependan del licenciamiento. Debe seleccionar 4 elementos

Tick all that apply.

- [ ] ArcMap
- [ ] ArcCatalog
- [ ] ArcScene
- [ ] ArcGlobe
- [ ] QGIS
- [ ] ArcInfo
- [ ] ArcView
- [ ] ArcEditor
- [ ] ArcGIS Pro

6. 4. ¿Cuáles son las 4 extensiones escenciales principales de los archivos que conforman una capa geográfica Shapefile? Seleccione solo las extensiones correctas de la lista * 4 points

- Pistas: Dbase, proyección de coordenadas, formas geométricas, índices

Tick all that apply.

- [ ] .shp
- [ ] .shx
- [ ] .dbf
- [ ] .prj
- [ ] .xml
- [ ] .cpg
- [ ] .sbn
- [ ] .sbx
- [ ] .gpkg

7. 5. ¿En los archivos de formas Shapefile con geometría tipo polígono, los valores del área y el perímetro contenidos o definidos por el usuario en la tabla de atributos son calculados automáticamente? * 1 point

Mark only one oval.

- ◯ Sí
- ◯ No

8. 6. ¿En los archivos de formas Shapefile, los nombres de los campos de atributos definidos en la tabla de datos pueden contener más de 10 caracteres? * 1 point

Mark only one oval.

- ◯ Sí
- ◯ No

9. 7. Las coordenadas elipsoidales MAGNA – SIRGAS de los diferentes orígenes Gauss – Krüger en Colombia, se definen a partir de una única latitud. ¿Cuál es este valor en grados decimales? * 1 point

- Pista: se definió en la pilastra sur del observatorio Astronómico de Bogotá y se encuentra al norte de la linea Ecuatorial

Mark only one oval.

- 46.3215
- 4.59620041666667
- -74.0775079166666
- -68.0775079166666
- 1000000.0

10. 8. Las coordenadas MAGNA – SIRGAS de los orígenes Gauss – Krüger en Colombia utilizan como Falso Norte y Falso Este los siguientes valores en metros: * 1 point

Mark only one oval.

- Norte: 1000000m, Este: 1000000m
- Norte: 5000000m, Este: 5000000m
- Norte: 100000m, Este: 100000m

11. 9. El sistema de proyección cartográfica con origen nacional único para Colombia - EPSG: 9377, utiliza como Falso Norte y Falso Este los siguientes valores en metros: * 1 point

Mark only one oval.

- Norte: 2000000m, Este: 5000000m
- Norte: 1000000m, Este: 1000000m
- Norte: 5000000m, Este: 5000000m
- Norte: 100000m, Este: 100000m
- Norte: 5000000m, Este: 2000000m
- Norte: 2000000m, Este: 2000000m

12. 10. En el sistema de proyección cartográfica con origen nacional único para Colombia - EPSG: 9377, el meridiano central y la latitud origen se ha establecido en grados decimales como: * 1 point

Mark only one oval.

- Meridiano central: -73°, Latitud origen: 4°
- Meridiano central: -74.0775079166666°, Latitud origen: 4.59620041666667°
- Meridiano central: -77.0775079166666°, Latitud origen: 4.59620041666667°

13. 11. Calcule el aplanamiento inverso o recíproco para los siguientes valores de un elipsoide: * 1 point

Semieje mayor (a), metros: 6238137
Semieje menor (b), metros: 6196752.816

Recuerde que el Aplanamiento inverso o recíproco (1/f) se calcula como el inverso de la siguiente fórmula:

$f = (a - b) / a$

Mark only one oval.

- 1/f = 150.7372237
- 1/f = 0.006634061
- 1/f = 139.7372237

14. 12. Calcule el perímetro esférico Ecuatorial para los siguientes valores de un elipsoide: * 1 point

Semieje mayor (a), metros: 6378137
Semieje menor (b), metros: 6356752.314

Aproximación radio esférico Ecuatorial:

$r = (2a + b) / 3$

Mark only one oval.

- Perímetro = 40030.2287 kilómetros
- Perímetro = 43007.83471 kilómetros
- Perímetro = 39407.83471 kilómetros

15. 13. Calcule la separación meridional Ecuatorial para los siguientes valores de un elipsoide: * 1 point

Semieje mayor (a), metros: 6378137
Semieje menor (b), metros: 6356752.314
Aproximación radio esférico Ecuatorial:

$r = (2a + b) / 3$

Recuerde que la tierra tiene 360 meridianos

Mark only one oval.

- Separación = 111.1950797 kilómetros
- Separación = 121.1328742 kilómetros
- Separación = 116.1328742 kilómetros

16. 14. En sistemas de proyección de coordenadas, ¿Qué significa la siglas MAGNA? * 1 point

Mark only one oval.

- Marco geocéntrico nacional de referencia
- Capa del centro de la tierra
- Mapa geográfico nacional

17. 15. En sistemas de proyección de coordenadas, ¿Qué significa la sigla WGS? * 1 point

Mark only one oval.

- World Geographic Geodesic System o Sistema Geodésico Geográfico
- Sistema de posicionamiento global
- Sistema Gaussiano de referencia

18. 16. Cual es el valor de separación en grados decimales entre los centroides de las diferentes longitudes para las coordenadas MAGNA - SIRGAS de los orígenes Gauss – Krüger en Colombia * 1 point

Mark only one oval.

- 3 grados decimales
- 6 grados decimales
- 2 grados decimales

19. 17. El elipsoide GRS80 fue definido y adoptado oficialmente por la Asociación Internacional de Geodesia (AIG: International Association of Geodesy) de la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica (IUGG: International Union of Geodesy and Geophysics) en 1979. Éste es el elipsoide asociado al ITRS (Sistema Internacional de Referencia Terreste) y por tanto, a SIRGAS (Sistema de Referencia Geocéntrico para Las Américas) y a MAGNA. En la práctica equivale al elipsoide WGS84 (World Geodetic System, 1984). ¿Cual es la longitud en kilómetros del semieje mayor (a) y semieje menor (b) de este elipsoide? * 1 point

Mark only one oval.

- a=6378.137km, b=6356.75231414km
- a=6978.137km, b=6856.75231414km
- a=6178.137km, b=6865.77231414km

20. 18. En el sistema de coordenadas geográficas mundial WGS84, que permite localizar cualquier punto sobre la tierra a partir de dos ángulos, los valores de latitud y longitud se expresan principalmente en: * 1 point

Mark only one oval.

- Grados decimales o en Grados + Minutos + Segundos
- Coordenadas planas en metros o pies
- Cuadrantes

21. 19. ¿Que significan la sigla GNSS? * 1 point

Mark only one oval.

- ¿Que significan la sigla GNSS?
- Sistema geografico de coordenadas
- Sistema de información georeferenciado

22. 20. ¿Un único archivo de formas shapefile (.shp) puede contener puntos, lineas y polígonos simultaneamente? * Dropdown 1 point

Mark only one oval.

- No
- Sí

23. 21. ¿Desde la ventana de propiedades de un archivo de formas shapefile (.shp) o desde sus metadados, es posible cambiar el tipo de geometría? * 1 point

Dropdown

- Por ejemplo cambiar de polígonos a polilíneas sin utilizar una operación de geoprocesamiento y sin crear una nueva capa a partir de la capa original

Mark only one oval.

- No
- Sí

24. 👤 Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas, mapas y archivos que he obtenido * 0 points

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades

Mark only one oval.

- ◯ Sí

25. 📝 Informe técnico * 0 points

- Utilizando la plantilla suministrada, realice el informe técnico único justificando cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada e incluyendo la cabecera de las respuestas seleccionadas. En las capturas de pantalla *se debe observar su código de alumno en el nombre del mapa o archivo* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados
- Al correo indicado en clase, envíe el enlace o el informe técnico soportando cada respuesta marcada, nombre el archivo como ***Q0Conocimiento_sucodigodealumno.pdf***

Mark only one oval.

- ◯ Sí enviado
- ◯ No enviado

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms